Fundamentos y Aplicaciones de Realidad Virtual y Aumentada

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

Contenido

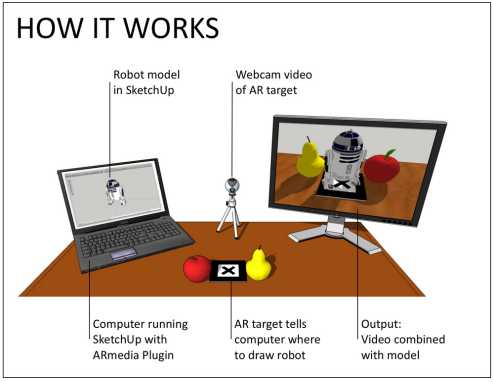
1. Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
2. Programación Móvil
3. Modelado 3D
4. Prototipos de Realidad Aumentada
5. Prototipos de Realidad Virtual
6. Conclusiones

Outline

1. Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada
2. Programación Móvil
3. Modelado 3D
4. Prototipos de Realidad Aumentada
5. Prototipos de Realidad Virtual
6. Conclusiones

Realidad Aumentada (AR)

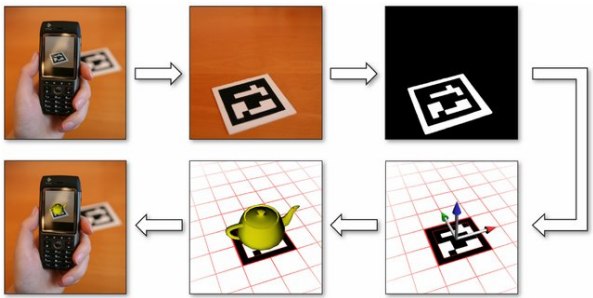
- La AR es una experiencia que traslapa elementos digitales (modelados por computadora) con el mundo físico del usuario (adquirido mediante una cámara).
- Los elementos digitales se combinan con las vistas del mundo real.



* http://photos1.blogger.com/img/m-a310d3b7b46f285189e1d6da63a1afd13be4ffc4.jpg

Pasos en la detección de marcadores de AR

1. Umbralización.
2. Detección del Marcador.
3. Estimación de Pose y Posición.
4. Empalme del modelo 3D.



* Daniel Wagner and Dieter Schmalstieg. "ARToolKitPlus for Pose Tracking on Mobile Devices". In: *Proceedings of 12th Computer Vision Winter Workshop CVWW07*. Jan. 2007

Tipos de Aplicación de AR

- Basadas en Localización. Están basada en sensores GPS para determinar la ubicación del dispositivo para crear objetos AR
- Basadas en Visión – Utilizan una cámara, aunque también es posible incorporar sensores (compass, acelerómetros, giroscopios, etc).
  - Requieren Marcadores (Marker) – Localizan un patrón o marcador QR y renderizan un objeto 3D basado en su localización en el espacio real.
  - No requieren marcadores (Markerless)– Se emplean esquinas y puntos característicos del espacio real

* https://fswa-net.com/index.php/news/use-of-ar-technology

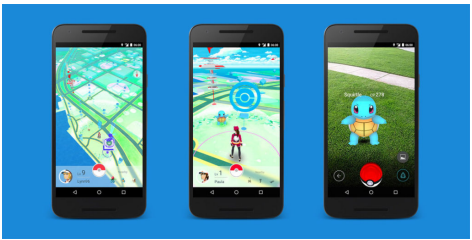
Aplicaciones de RA

- Aplicaciones principales: Arquitectura, Cosméticos, Contenido social, Marketing, Juegos, etc

- Houzz



- Pokemon Go



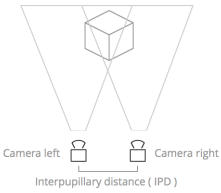
Realidad Virtual - Antecedente histórico

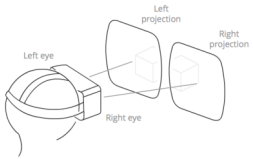
- Un estereoscopio proporciona imágenes separadas para cada ojo mediante lentes individuales, donde cada imagen tiene una variante en el angulo de captura y un desplazamiento horizontal.
- El cerebro de una persona con una percepción binocular normal de la profundidad al utilizar el estereoscopio “mezcla” ambas imagenes para crear una “ventana estereoscópica”





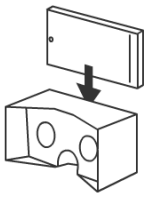
How to create stereoscopic 3D images





Realidad Virtual (VR)

- La Realidad virtual (RV) emplea modelos y simulaciones por computadora que permite a una persona interactuar con un entorno visual artificial tridimensional (3D)
- En un formato típico de RV, un usuario lleva un casco con una pantalla estereoscópica para ver imágenes animadas de un entorno simulado
- El dispositivo más económico para aplicaciones de RV es un teléfono inteligente



Head mounted display (HMD)





* https://reference.codeproject.com/book/dom/webvr_api/webvr_concepts

Costos de Dispostivos HeadSets para VR

- Meta Quest 3 (499 USD)
- Sony PlayStation VR2 (599 USD)
- Meta Quest Pro (900 USD)
- Valve Index VR Kit (1350 USD)
- HTC Vive Pro 2 (1400 USD)





Relación entre RA/RV - Teléfonos Inteligentes

Los teléfonos inteligentes son una de las principales plataformas para sistemas de **realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR)**:

- Tienen hardware avanzado (cámaras, sensores de movimiento, procesadores gráficos) que permiten ejecutar experiencias inmersivas de AR y VR sin necesidad de equipos especializados.
- Existen accesorios como **gafas VR para móviles** (ej. Google Cardboard, Samsung Gear VR) que convierten un teléfono en un visor de realidad virtual.
- Existen herramientas para crear apps de RA y RV
- Muchas aplicaciones combinan AR con inteligencia artificial para ofrecer experiencias interactivas y personalizadas.
- Gran cantidad de aplicaciones prácticas

Recorridos Virtuales y Uso de Teléfonos Inteligentes

¿Qué son los recorridos virtuales?

- Son representaciones digitales interactivas de espacios reales o simulados.
- Se utilizan en turismo, educación, bienes raíces y museos.

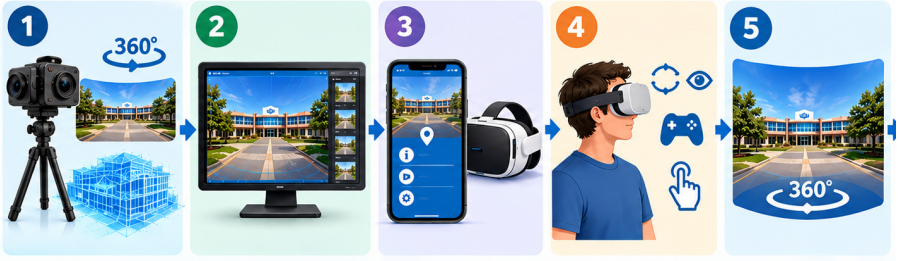


Image generated by AI assistant (ChatGPT) based on the prompt by Marco Aurelio Nuño-Maganda, Oct 14th, 2026.

Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

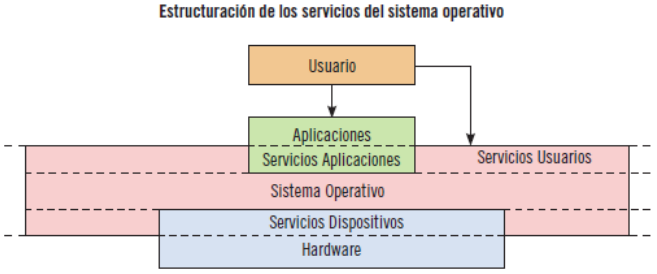
4 Prototipos de Realidad Aumentada

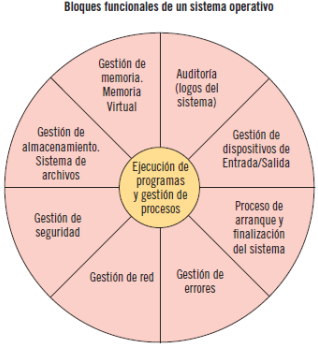
5 Prototipos de Realidad Virtual

6 Conclusiones

Sistema Operativo

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que al arrancar la computadora** se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático permitiendo así la comunicación entre el usuario y la computadora.





https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/38230/book/OEBPS/Text/c1.html

Sistemas Operativos para PCs







Telefono Celular No-inteligente vs Telefono Celular Inteligente

Teléfono No-inteligente

- Su funcionalidad principal era la comunicación (llamadas o mensajes) a través de la red celular (GSM)

Teléfono inteligente

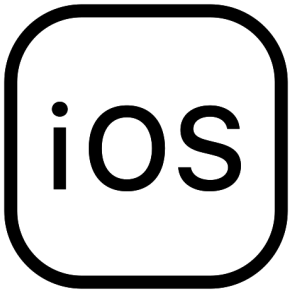
- Interfaz de entrada: Pantalla Touch (a color, de alta definición)
- Conexión a Internet: WiFi, GSM (4G o 5G)
- Comunicación con otros dispositivos: Bluetooth, NFC
- Cámaras (Frontal y Posterior)





Sistemas Operativos para Telefonos Inteligentes

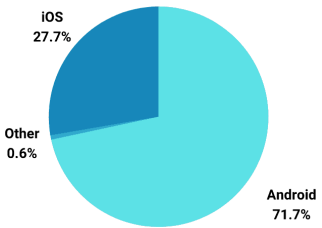






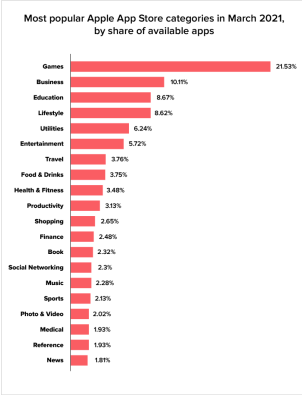
Android

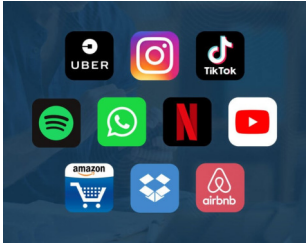
- Android es un sistema operativo móvil basado en Linux
- Principalmente orientado a dispositivos de pantalla táctil (Smartphone, tablets, smartwatches, etc)
- Fue desarrollado por Android Inc (Adquirida por Google en 2005)
- Vinculado con un grupo de empresas (HTC, Sony, Motorola, Samsung, LG, Lenovo, entre otras) para la creación de un SO común para sus dispositivos
- A la fecha (Q1 2023), los teléfonos con SO Android concentran mas del 70% del mercado global.



Aplicaciones Móviles

- Ejecutadas en el teléfono
- La entrada de datos es mediante un teclado “virtual”
- El apuntador del raton es la pantalla
- Incluyen una interfaz de usuario gráfica (GUI)
- Es posible descargar miles de éstas en nuestros dispositivos





https://www.netsolutions.com/insights/top-10-most-popular-apps-2018/

Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

4 Prototipos de Realidad Aumentada

5 Prototipos de Realidad Virtual

6 Conclusiones

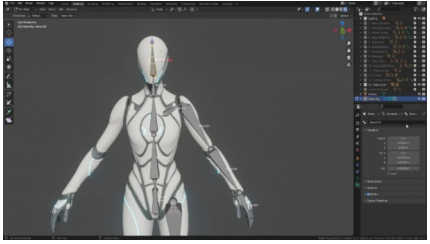
Gráficos por Computadora

- Es la rama de las CC encargada de la producción de imágenes y animaciones empleadas en juegos de computadora y simulaciones, en algunos casos incluyendo elementos fotorealisticos.
- Se requieren conocimientos de geometría, algebra, cálculo, física, programación (estructura de datos).
- Existen liberias de bajo nivel (OpenGL) hasta frameworks (Unity, Unreal).



¿Qué es Blender?

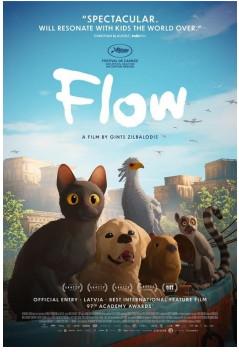
- Blender es un software de modelado, animación y renderizado 3D de código abierto.
- Es utilizado en diversas industrias como animación, efectos visuales, videojuegos y diseño industrial.
- Permite modelar objetos 3D con movimiento articulado basado en nodos y operaciones.
- Permite modelado poligonal, simulaciones físicas y animación.



Aplicaciones de Blender

- **Animación y cine:** Usado en películas y cortos animados como "Spring" y "Sintel".
- **Videojuegos:** Creación de modelos y animaciones para motores como Unity y Unreal Engine.
- **Arquitectura y diseño:** Visualización de espacios en 3D con realismo.
- **Impresión 3D:** Modelado y exportación de archivos para fabricación.





¿Qué es MediaPipe?

- Es una biblioteca de código abierto de Google para generar soluciones de procesamiento de video en tiempo real.
- Soporta múltiples plataformas como Android, iOS, y Python.

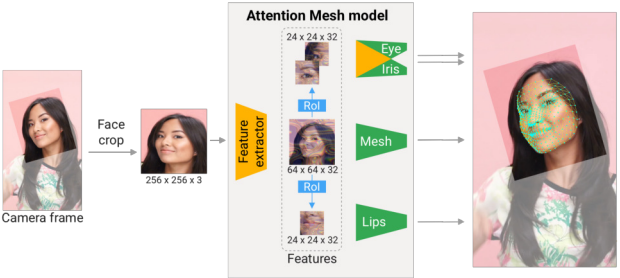
Soluciones existentes:

1. Detección de las partes del cuerpo humano (cara, pose, manos).
2. Detección y reconocimiento de objetos.

Soluciones preentrenadas de MediaPipe: Detección facial

Seguimiento de rasgos faciales para aplicaciones como realidad aumentada y reconocimiento facial.

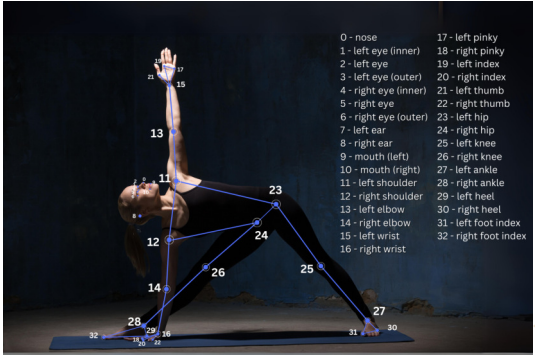
- Utiliza una malla 3D con 468 puntos clave en el rostro.
- Permite el reconocimiento detallado de expresiones faciales y contornos.
- Funciona en tiempo real para aplicaciones como filtros de realidad aumentada y seguimiento facial.
- Proporciona una representación tridimensional sin necesidad de sensores de profundidad.



Soluciones preentrenadas de MediaPipe: Detección de pose

Identificación de puntos clave en el cuerpo humano para análisis de movimiento.

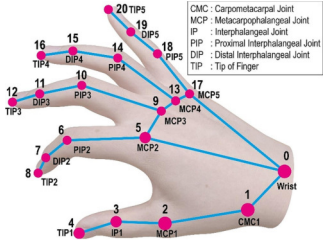
- Utiliza modelos de aprendizaje profundo para identificar 33 puntos clave en el cuerpo humano.
- Procesa imágenes en tiempo real desde la cámara o archivos de video.
- Genera un esqueleto virtual basado en las coordenadas de los puntos detectados.
- Se emplea en aplicaciones como deportes, rehabilitación y realidad aumentada.



Soluciones preentrenadas de MediaPipe: Detección de manos

Segmentación y seguimiento de manos en tiempo real para gestos y control por movimientos.

- Detecta 21 puntos clave en cada mano utilizando modelos de Machine Learning.
- Funciona en tiempo real, permitiendo el seguimiento preciso de los movimientos de la mano.
- Se utiliza en aplicaciones como control por gestos, realidad aumentada y comunicación en lenguaje de señas.
- Proporciona coordenadas tridimensionales sin necesidad de sensores adicionales.



Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

4 Prototipos de Realidad Aumentada

5 Prototipos de Realidad Virtual

6 Conclusiones

*Aplicación Móvil para la detección de Curl de Bíceps** (1)

Motivación

El curl de bíceps es un ejercicio que se centra en fortalecer y desarrollar los músculos del bíceps braquial, contribuyendo a la fuerza y definición de los brazos

- Se implementó una aplicación móvil
  - Permite al usuario llevar el conteo de las repeticiones que deben ser de frente y simulataneas
  - Debe ubicar el dispositivo a una distancia de 80 cm.
  - Si se levanta las pesas de forma asimétrica, el conteo no se modifica.

* Alexis Gabriel Saldaña-Carvajal and Marco Aurelio Nuño-Maganda. *Aplicación Móvil para la detección de Curl de Bíceps*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Aplicación Móvil para la detección de Curl de Bíceps (2)









*Contador de lagartijas con audio para Android** (1)

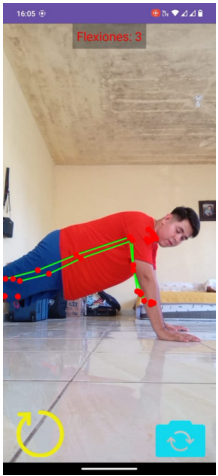
Motivacion

Las lagartijas (o flexiones) es un ejercicio muy completo que ofrece multiples beneficios para la salud, entre los mas importantes son: fortalecimiento muscular, mejorar la resistencia y la fuerza, aumenta la estabilidad, beneficiar a la salud osea y favorecer la movilidad y flexibilidad.

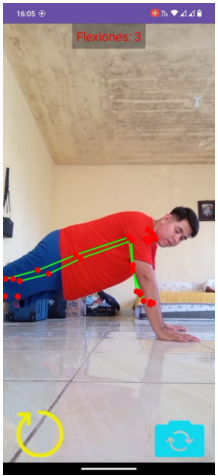
- Se implemento una aplicacion movil con retroalimentacion auditiva para contar lagartijas
  - Permite al usuario llevar el conteo de las flexiones de manera facil

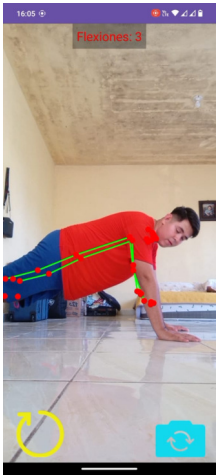
* Brayan Olivares-Rodríguez and Marco Aurelio Nuño-Maganda. *Contador de lagartijas con audio para Android.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Contador de lagartijas con audio para Android (2)









Contador de sentadillas utilizando MediaPipe* (1)

Motivacion

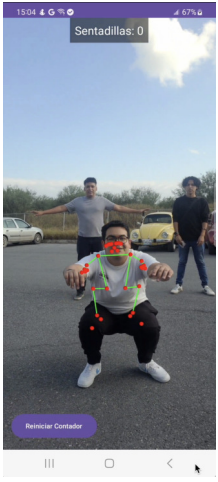
Se requiere una herramienta para verificar que las personas hagan los ejercicios de manera correcta

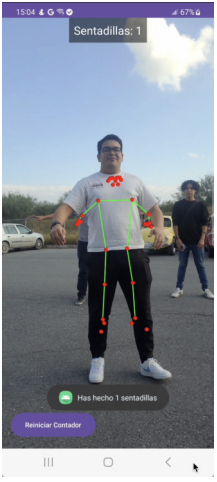
- Se implemento una aplicacion movil
  - Debe ubicar el dispositivo a una distancia de 80 cm. Si el ejercicio no es bien realizado, no se contabiliza.

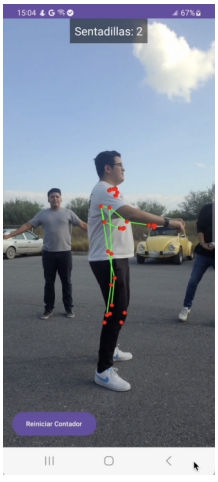


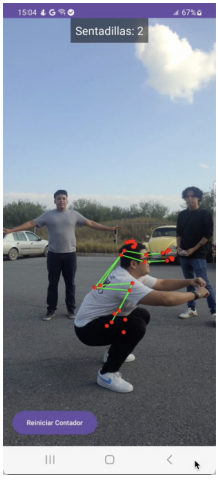
* Diego Alexis Ortiz-Vázquez and Marco Aurelio Nuño-Maganda. *Contador de sentadillas utilizando MediaPipe.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Contador de sentadillas utilizando MediaPipe (2)









Aplicación móvil para el seguimiento de puntos caraterísticos de una mano y la visualización simultánea de su modelo 3D (1)

Propuesta

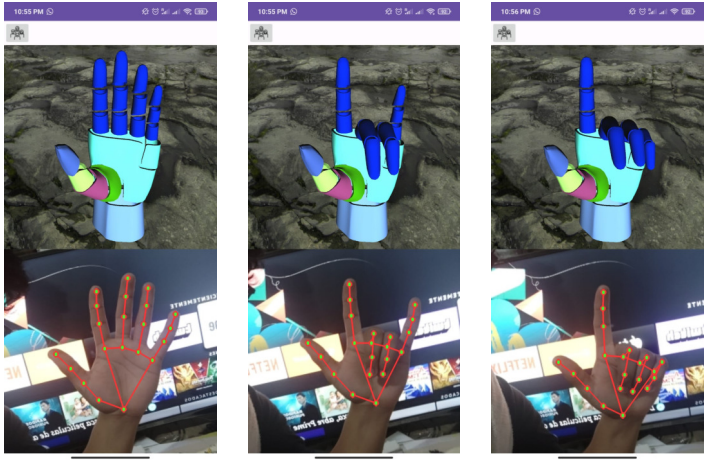
Un modelo 3D dinámico de una Mano controlado por el usuario implementado en un teléfono inteligente

- Utiliza la cámara del teléfono inteligente para detectar la mano (Libreria MediaPipe)
- Utiliza OpenGL ES para crear el entorno 3D de una mano humana modelada en Blender
- En base a los movimientos de los dedos del usuario, el modelo se actualiza

---

* Kency Marisol Saldaña Martínez, César Zavala-López, Humberto Erubiel Ortega-Lujano, Jose Alan Gonzalez-Perales, and Anibal Gonzalez-Tovar. *Aplicación móvil para el seguimiento de puntos caraterísticos de una mano y la visualización simultánea de su modelo 3D.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023

Aplicación móvil para el seguimiento de puntos caraterísticos de una mano y la visualización simultánea de su modelo 3D (2)

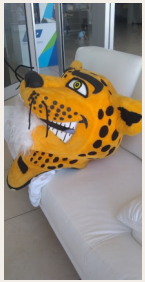


Modelo 3D del Jaguar de la UPV sobre un código QR (1)

-

- Detección de Codigos QR
- Modelado de la mascota en 3D mediante el Software Blender
- Sobreposición del modelo 3D dependiendo de la posición del código QR

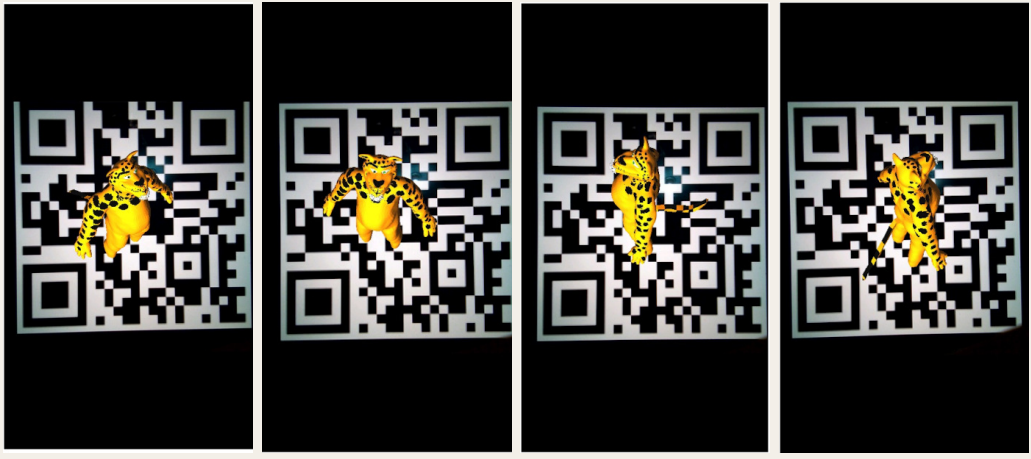




* Andrés García-González, Cristian Aléxis Lazo-García, and Damaris Mendoza-Vázquez. *Modelo 3D del Jaguar de la UPV sobre un código QR.* Informe técnico proyecto de asignatura "Graficación por Computadora Avanzada". Universidad Politécnica de Victoria, 2020

Modelo 3D del Jaguar de la UPV sobre un código QR (2)

–



Filtro de Cabeza de Jaguar UPV (1)

- La mascota institucional de la UPV es el Jaguar
- Se diseño un filtro que detecta el rostro de una persona y sobrepone la imagen de un Jaguar





* Jose Rodolfo Cervantes-Cabrera, Anibal Gonzalez-Tovar, Luis Rodrigo Loredo-Tavarez, Jose Andrik Martinez-Rodriguez, Christopher Emmanuel Perez-Duque, and Jorge Jhovan Rodriguez-Moreno. *Filtro de Cabeza de Jaguar UPV*. Proyecto Final de la Asignatura Programación Móvil. Universidad Politécnica de Victoria, 2023

Mapa de Realidad Aumentada UPV (1)

- Se diseñó una aplicación de Realidad Aumentada que muestra un mapa de la UPV
- Se modeló el mapa en Blender y se integró a la aplicación





* Jorge Luis Charles-Torres, Paullette Monserrat Esparza-Gonzales, Juan Emmanuel Laurian-Mendoza, and Francisco Gael Sustaita-Reyna Humberto Erubiel Ortega-Lujano and. *Mapa de Realidad Aumentada UPV.* Proyecto Final de la Asignatura Programación Móvil. Universidad Politécnica de Victoria, 2023

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (1)

Visualización de materiales híbridos multifuncionales

- Los materiales híbridos pueden integrar múltiples fases activas dentro de una misma estructura.
- Su comportamiento depende de la interacción entre diferentes componentes.
- Los diagramas 2D tradicionales dificultan comprender:
  - La distribución espacial de los componentes.
  - La relación entre estructura y función.
  - Los mecanismos de interacción.
- Se propone utilizar visualización 3D interactiva y realidad aumentada (RA) para mejorar la comunicación científica, la cual permite explorar la estructura de un material complejo de una manera más intuitiva.

* Rubí María Cobos-Ramos, **M. A. Nuño-Maganda**, Enrique Rocha-Rangel, Yahir Hernández-Mier, and José Adalberto Castillo-Robles. "An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation". In: *Virtual Worlds* 5.4 (Oct. 2026). DOI: 10.3390/virtualworlds5040053

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (2)

Multifunctional Hybrid Material (MHM-App)

La aplicación representa una esfera multifuncional formada por:

- TiO_2: fase fotocatalítica.
- Fe_3O_4 (magnetita): fase magnética.
- Carbón activado: material adsorbente.
- Clinoptilolita con hipoclorito: agente de liberación/control.
- CuO: componente con función antimicrobiana.
- Alginato de sodio: matriz encapsulante formada mediante gelación iónica.
- Quitosano reticulado: recubrimiento externo.

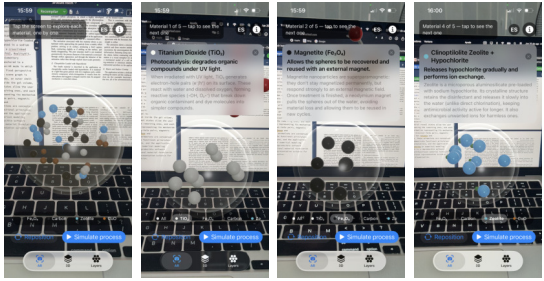
La aplicación permite observar simultáneamente la estructura global y los diferentes materiales que la constituyen.

"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (3)

Aplicación móvil de visualización 3D + RA, proporciona dos modos complementarios:

Modo Realidad Aumentada

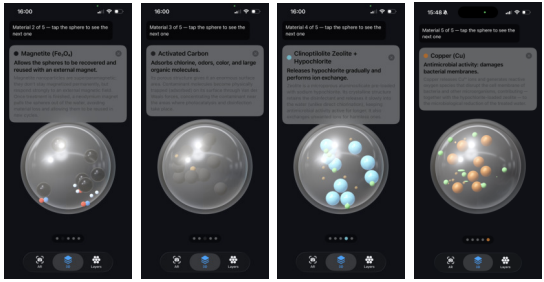
- Detecta una superficie horizontal.
- Utiliza raycasting para colocar la esfera.
- Permite observar el material integrado en el entorno real.



"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (4)

Modo no-RA / entorno virtual

- La misma geometría 3D se presenta en una escena virtual.
- Cámara con perspectiva fija.
- Iluminación explícita para facilitar la inspección.



"An Augmented Reality and Interactive 3D Mobile Visualization of Multifunctional Hybrid Materials: A Prototype and a Preliminary User Experience Evaluation" (5)

Contribución principal

- Integración de RA + visualización 3D interactiva en una aplicación móvil.
- Representación de la coexistencia espacial de múltiples fases dentro de un material híbrido.

Aplicaciones potenciales

- Educación: enseñanza de materiales y procesos químicos.
- Comunicación científica: explicación de estructuras complejas.
- Colaboración interdisciplinaria: interacción entre especialistas.
- Ciencia de materiales: exploración de estructuras multifuncionales.

MHM-App demuestra el potencial de la RA y la visualización 3D móvil como herramientas para comprender, comunicar y explorar materiales multifuncionales complejos.

Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

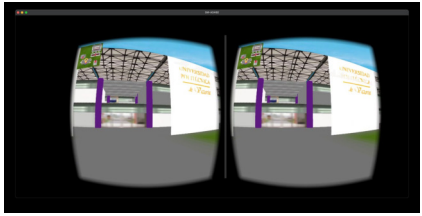
4 Prototipos de Realidad Aumentada

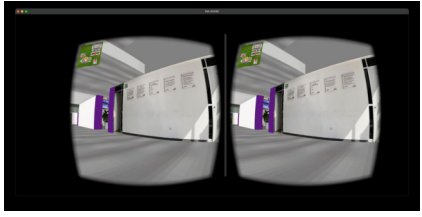
5 Prototipos de Realidad Virtual

6 Conclusiones

Recorrido virtual UPV (1)

- Primer aplicación de realidad virtual solicitada a estudiantes en la UPV.
- Ha pasado por 4 generaciones hasta la versión actual.
- Proyecto destacado ya que se utiliza para ferias vocaciones y eventos de promoción.

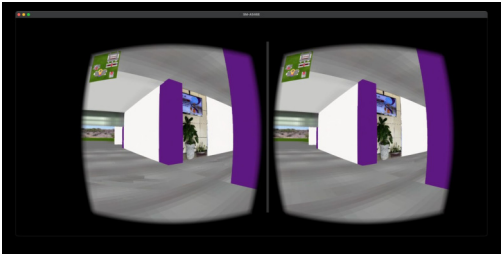


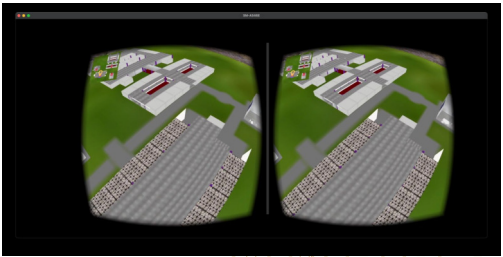


* Jesús David Treviño-Gandarilla, Adrián Pérez-Facundo, Aldo de Jesús Peña-Cuéllar, Daniel Alejandro Guzmán-González, and Israel Guadalupe González-Cortés. *Recorrido virtual UPV*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025

Recorrido virtual UPV (2)

- Se modelan 4 edificios de la UPV (actualmente hay 6).
- Con el control de XBox es posible moverse en el entorno virtual.
- Los sensores del smartphone actualizan la vista en base a la posición de la cabeza del usuario.





*Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca** (1)

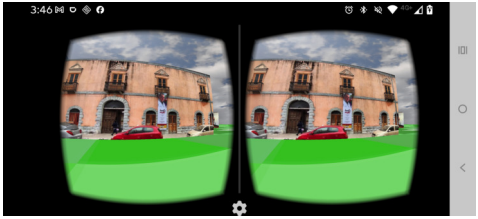
Motivación

- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el museo virtual Pinacoteca de Tamaulipas.



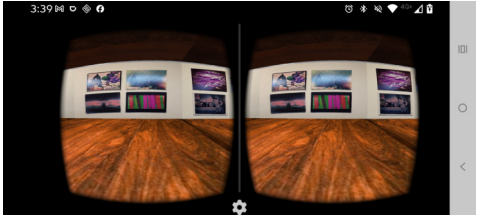
* Jackelyn Fernández-Cantú, Victoria Elizabeth Juárez-Morales, Ángela Marisol Meléndez-Fuentes, and Alexis Gabriel Saldaña Carvajal. *Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2024.

Desarrollo de una Aplicación Móvil para Recorrido Virtual Pinacoteca (2)









*Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas** (1)

Motivación

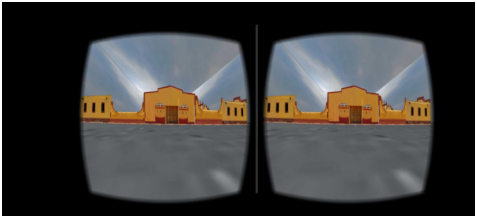
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva el Museo Regional de Historia de Tamaulipas.



* José Rodolfo Cervantes-Cabrera, Jorge Luis Charles-Torres, Paullette Monserrat Esparza-Gonzalez, and Marco Antonio Ramirez-Medellin. *Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas.* Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2023.

Recorrido Museo Regional de Historia de Tamaulipas (2)









*Recorrido de Casa del Arte** (1)

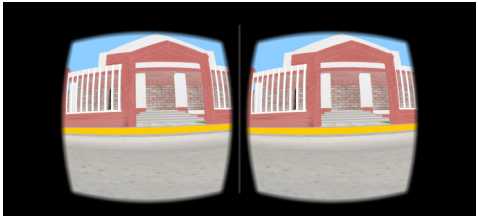
Motivación

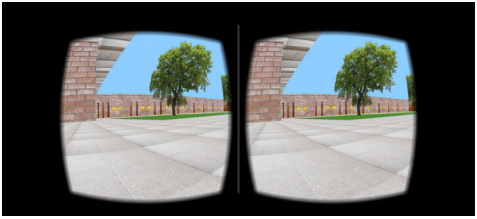
- Se implementó una aplicación móvil para explorar de manera interactiva la case del Arte en Ciudad Victoria Tamaulipas.

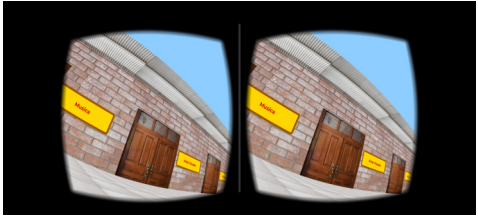


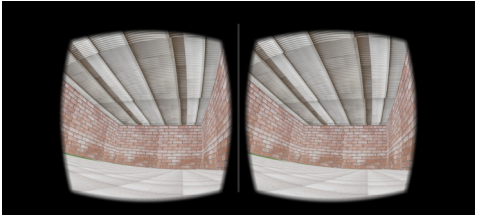
* Axel Mauricio Rodriguez-Contreras, Alexis Guadalupe Medina-Ayala, Jose Manuel Alonso-Cepeda, and Miguel Angel Sandoval-Silva. *Recorrido de Casa del Arte*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2025.

Recorrido de Casa del Arte (2)









Recorrido Virtual del Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX - Sala 1 (1)

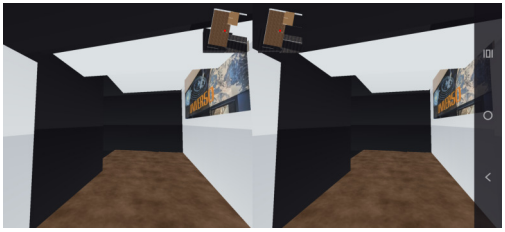
- Modelado de una parte del Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX (Lobby y Sala 1).
- Mejoras por hacer: Agregar el exterior, pasillos del interior y el resto de las salas.

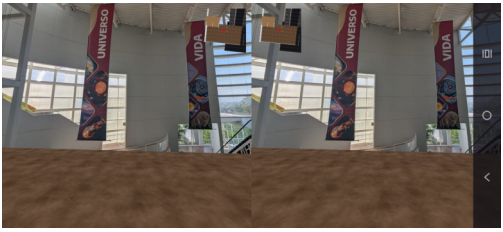


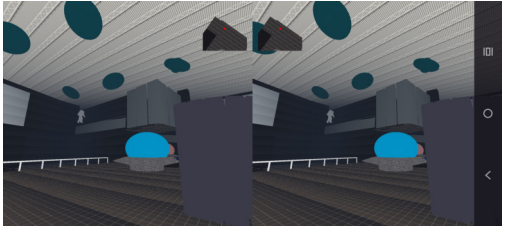


* Joshua André Alvarado-Tovar, Juan Antonio Manzano-Ceja, Edgar Eduardo Puente-Cruz, Manuel Alejandro Rodriguez-Resendiz, and Emmanuel Zavala-Mata. *Recorrido Virtual del Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX - Sala 1*. Informe técnico proyecto de asignatura "Programación Móvil". Universidad Politécnica de Victoria, 2026

Recorrido Virtual del Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX - Sala 1 (2)









Outline

1 Conceptos de Realidad Virtual y Aumentada

2 Programación Móvil

3 Modelado 3D

4 Prototipos de Realidad Aumentada

5 Prototipos de Realidad Virtual

6 Conclusiones

Conclusiones

- Presentamos conceptos relacionados con la RA y la RV, modelado 3D y herramientas para implementar aplicaciones de RA y RV
- Presentamos proyectos de RA y RV, principalmente desarrollados por estudiantes de la UPV (Ingeniería en Tecnologías de la Información)
- Volutarios interactuaron con los demos presentados

¡Gracias!

¿Preguntas o comentarios?

mnunom@upv.edu.mx